



Thailand
Olympiad Informatics

22ND

difference

TOI-22 practice Tasks
English (ISC)

ต่างกันมากที่สุด

(1 วินาที, 512 MB)

หากเรามีเวกเตอร์ (vector) A เป็นเวกเตอร์ของจำนวนเต็ม N จำนวน กำหนดให้ A_i คือค่าในตำแหน่งที่ i ของเวกเตอร์นี้ กำหนดให้ ค่าความต่าง ณ ตำแหน่ง p และ q คือ $|A_p - A_q|$ ซึ่งคือค่าสัมบูรณ์ (absolute value) ของผลต่างของ A_p และ A_q

กำหนดให้ ค่าความต่างสูงสุดของ A คือ ค่าความต่างที่มากที่สุดของ A ณ ตำแหน่ง p และ q ใด ๆ ($0 \leq p, q < N$)
คุณต้องหาค่าความต่างสูงสุดนี้

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
int difference(vector &A);
```

- A : เวกเตอร์ที่โจทย์กำหนดให้
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าความต่างสูงสุดของ A

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

พิจารณาการเรียก

```
difference([10, 20, 30, 40])
```

คู่ที่ต่างกันมากที่สุด คือ A_0 กับ A_3 ซึ่งต่างกัน 30 ดังนั้น ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า 30

ตัวอย่างที่ 2

พิจารณาการเรียก

```
difference([4, 5, 7, 9, 3, 6, 2, 8])
```

คู่ที่ต่างกันมากที่สุด คือ A_3 และ A_6 ดังนั้น ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า 7

ตัวอย่างที่ 3

พิจารณาการเรียก

```
difference([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1])
```

คู่ที่ต่างกันมากที่สุด คือ คู่ใดก็ได้ ซึ่งความต่างนั้นคือ 0 ดังนั้น ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า 0

ขอบเขตของข้อมูล

- $1 \leq N \leq 1,000,000$
- $0 \leq A_i \leq 1,000,000$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	30	$1 \leq N \leq 2,000$
2	70	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

เกรตเตอร์ตัวอย่าง

ไฟล์เกรตเตอร์จะรับข้อมูลนำเข้าในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่าจำนวนข้อมูลในเวกเตอร์ N
- บรรทัดที่ 2: รับค่า $A[0], A[1]$ ไปเรื่อย ๆ จนถึง $A[n - 1]$

หลังจากนั้นไฟล์เกรตเตอร์จะเรียกฟังก์ชัน `difference` ของผู้เข้าแข่งขัน แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้ จากฟังก์ชันออกทางหน้าจอ